

LA LOUPE

OPTIQUE GEOMETRIQUE & ONDULATOIRE STI2034

GROUPE B – MSPII – 2022/2023

Coordonnateur : Dr TCHOMGO



MEMBRES DU GROUPE



- KAMDEM POUOKAM IVANN HAROLD – 21P254
 - KOMGUEM OUANDI ISIS HELCIA – 21P039
 - KUETE TSAYO DEMARTINO – 21P263
 - MEYOBEME ONGONO REINE SARAH – 21P359
- 
- 

SOMMAIRE



❖ INTRODUCTION

I- ASPECT PHYSIQUE DE LA LOUPE

1- Présentation & Principe

2- Éléments Cardinaux

3- Principe de Construction de l'Image d'un Objet

II- ASPECT MATHEMATIQUE DE LA LOUPE

1- Vergence

2- Relation de Conjugaison de Descartes

3- Grandissement

4- Grossissement

5- Grossissement Commercial

6- Puissance

7- Intervalle & Latitude de mise au point

8- Pouvoir de Resolution

III- UTILITE DE LA LOUPE

❖ CONCLUSION

❖ BIBLIOGRAPHIE



INTRODUCTION



L'Homme dans son quotidien est appelé à observer divers objets très grands, très petits, de très proches, de très loin. En ce qui concerne les objets relativement petits, ce dernier fait face à 2 problèmes : **l'angle de vision trop petit pour discerner distinctement les points de l'objet, et la fatigue, due à l'effort d'accommodation**. C'est ainsi que depuis l'antiquité, il a été amené à développer divers instruments optiques parmi lesquels le **microscope et la loupe** ; ce dernier étant le plus ancien et le plus simple. La loupe est certainement le premier instrument optique conçu pour grossir et percevoir des détails d'objets trop fins pour être visibles à l'œil nu. Son invention se perd dans la nuit des temps : à titre illustratif, le musée archéologique d'Iraklion, en Grèce, présente dans une vitrine d'objets du XVe siècle avant J. C., quelques "cailloux" arrondis et soigneusement polis de verre, bien transparents, et à travers lesquels on voit parfaitement la trame très grossie de la toile sur laquelle ces "cailloux" sont posés. Pour ce qui est de l'invention de la loupe comme instrument optique avec des applications modernes, on l'attribue souvent à **Roger Bacon**, qui était un savant anglais du XIIIème siècle. Il a été moine, a fait beaucoup d'études sur la réflexion et la réfraction de la lumière, et fut même accusé de sorcellerie. Dans cet exposé, nous allons explorer les modélisations physique et mathématique de la loupe, ceci en parcourant ses caractéristiques telles que sa puissance et son grossissement. Nous allons également étudier son utilité dans différents domaines et dans la vie de tous les jours.



I- ASPECT PHYSIQUE DE LA LOUPE

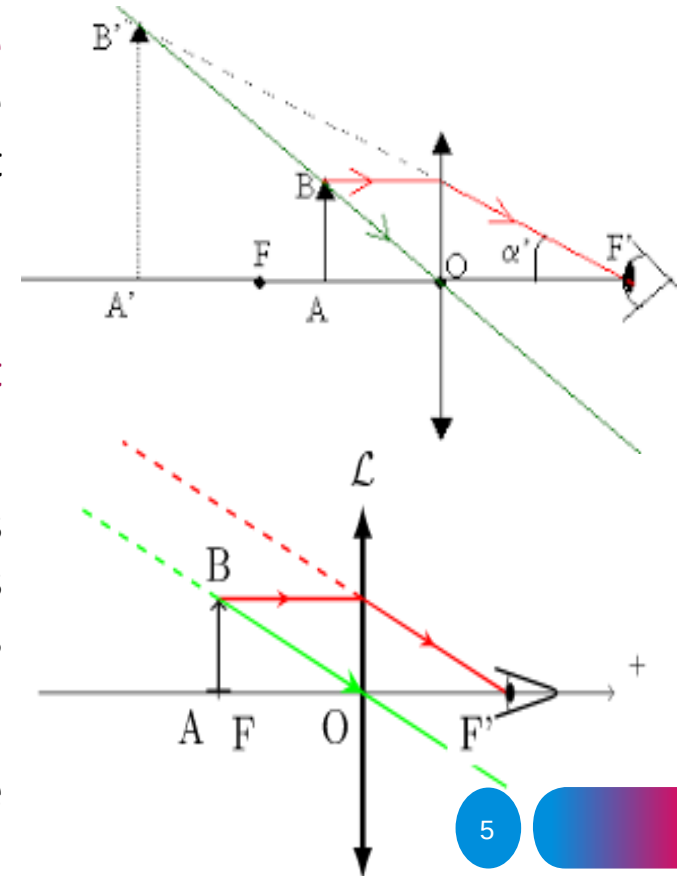
1- Présentation & Principe

Du point de vue physique, la loupe est une **lentille mince convergente**, c'est-à-dire un milieu transparent et homogène séparé par deux calottes sphériques, et dont l'épaisseur est négligeable par rapport aux rayons de courbure de ses faces.

L'objet à grossir ici, doit être placé entre la lentille et son plan focal objet. Cela permet d'obtenir une **image virtuelle, droite et agrandie** pour un objet droit.

Comme le montre la figure ci-contre, la loupe est d'autant plus efficace que l'objet est placé dans son plan focal objet. Dans ce cas l'image est à l'infini, ce qui permet à l'œil de la voir sans accommoder.

Comme le montre les figures précédentes, la loupe permet de voir l'objet sous un angle plus élevé : on dit qu'elle **grossit l'objet**. Dans ce qui suit, on formalisera cette notion de grossissement et une panoplie d'autres caractéristiques et relations liées à la loupe.



2 - Éléments Cardinaux

La loupe est caractérisée du point de vue physique par :

- **Son Axe Optique** : C'est son axe de révolution.
- **Son Centre Optique** : C'est un point situé entre les sommets des 2 dioptries sphériques délimitant la loupe, et qui peut être assimilé à l'un comme l'autre vu que la lentille est mince. Sa particularité est que tout rayon incident qui y passe, traverse la loupe sans être dévié.
- **Son Foyer Principal Objet (F)** : C'est un point situé avant le centre optique, et tel que tout rayon incident y passant, émerge parallèlement à l'axe optique.
- **Sa Distance Focale Objet (f)** : c'est le réel $f = \overline{OF} < 0$.
- **Son Plan Focal Objet** : C'est le plan passant par F et perpendiculaire à l'axe optique.
- **Son Foyer Principal Image (F')** : C'est un point situé après le centre optique, et tel que tout rayon incident parallèle à l'axe optique, émerge en y passant.
- **Sa Distance Focale Image (f')** : c'est le réel $f' = \overline{OF'} > 0$.
- **Son Plan Focal Image** : C'est le plan passant par F' et perpendiculaire à l'axe optique.

Remarque : * $f' = -f$; ainsi, F et F' sont symétriques par rapport à O.

* En général f' est de l'ordre de quelques centimètres.

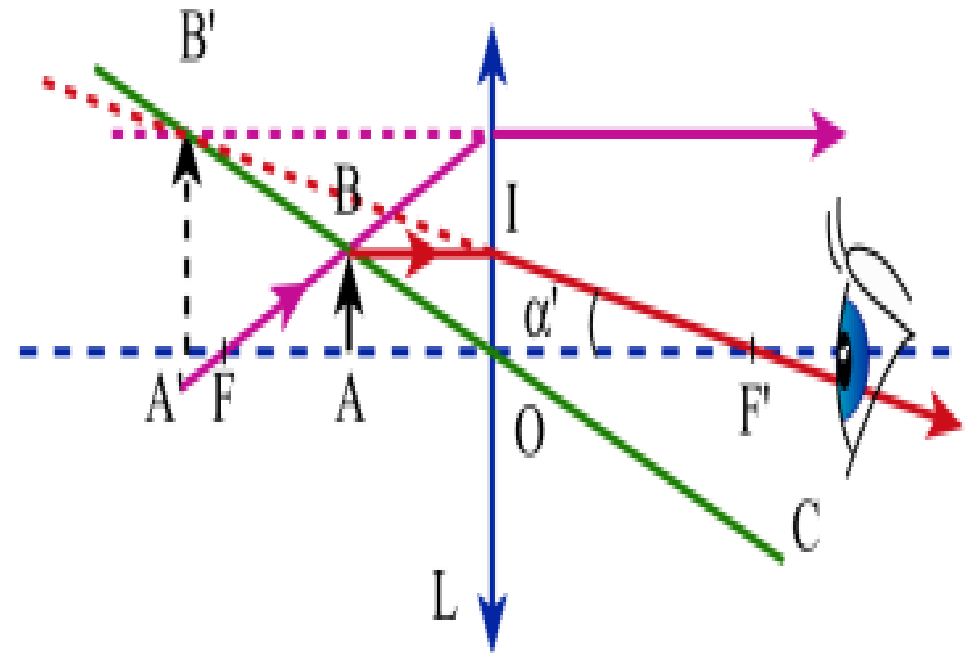
3 – Principe de construction de l'Image d'un Objet

La loupe est d'autant plus efficace que l'objet est perpendiculaire à son axe optique. On se limitera ainsi juste à la construction des images des objets plans.

Les définitions de O , F et F' suffisent amplement pour construire l'image d'un point, comme l'indique la figure ci-contre :

NB : Dans la suite, sauf mention explicite, on travaillera dans les **conditions de Gauss** à savoir :

- Les rayons lumineux sont peu inclinés par rapport à l'axe optique.
- Les rayons lumineux rencontrent la loupe au voisinage du centre optique.



II- ASPECT MATHÉMATIQUE DE LA LOUPE

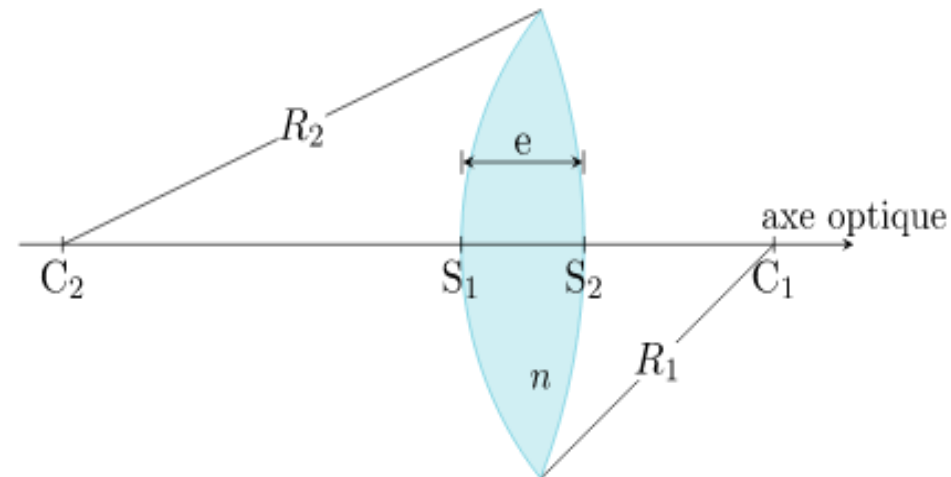
1- La Vergence

La **vergence** ici comme pour tout système, représente la capacité de la loupe à faire converger les rayons lumineux. Plus elle est élevée, plus la loupe est convergente.

Pour une loupe d'indice de réfraction n , délimitée par 2 calottes sphériques de rayons algébriques $\overline{S_1C_1}$ et $\overline{S_2C_2}$, un résultat fondamental de l'optique matricielle des systèmes réfringents donne la relation

$$V = (n - 1) \left[\frac{1}{\overline{S_1C_1}} - \frac{1}{\overline{S_2C_2}} \right] = \frac{1}{f'} = \frac{-1}{f} \quad (\delta = m^{-1}).$$

Remarque : Comme la lentille est mince, on peut confondre les sommets S_1 et S_2 au centre optique O.



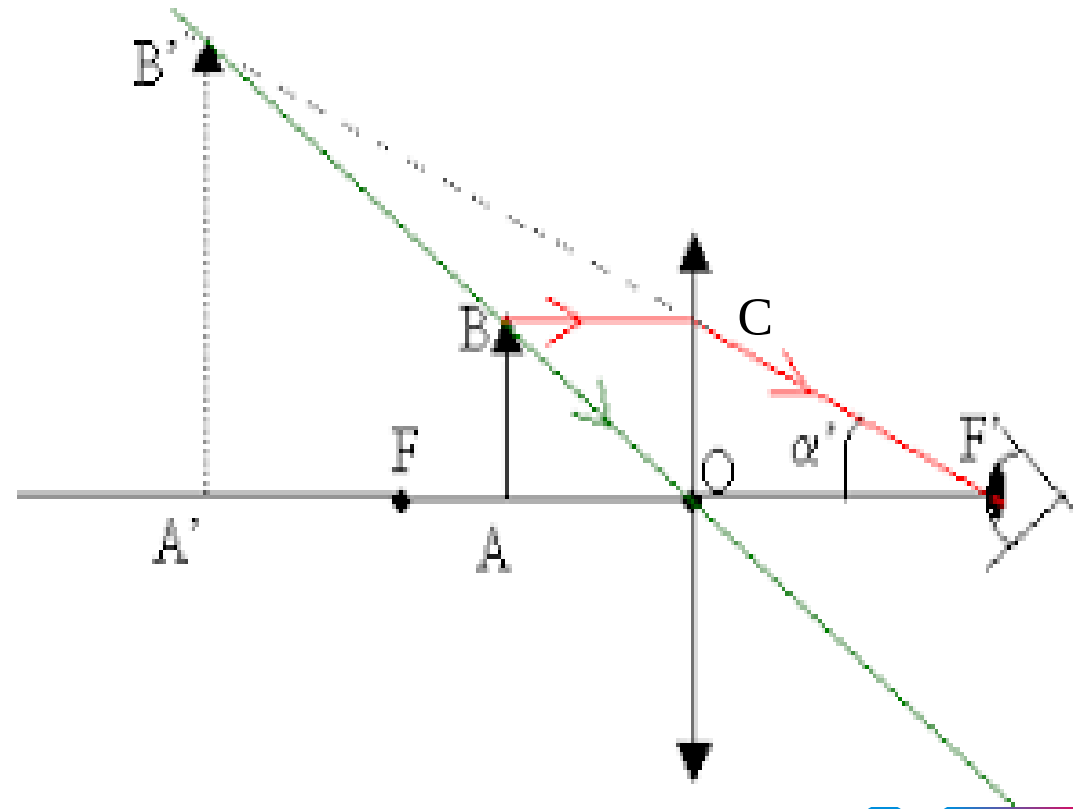
2 - Relation de Conjugaison de Descartes

Elle permet, connaissant la position soit de l'image soit de l'objet de déterminer la position de l'autre. Elle est générale à toute lentille mince et est donnée par

$$\frac{-1}{OA} + \frac{1}{OA'} = \frac{1}{f'} = V$$

En effet d'après le théorème de Thalès dans les triangles $OA'B'$ et $F'A'B'$ on a respectivement :

- $\frac{OA'}{OA} = \frac{A'B'}{AB}$ et $\frac{A'F'}{OF'} = \frac{A'B'}{OC} = \frac{A'B'}{AB}$.
- D'où $\frac{OA'}{OA} = \frac{A'O + OF'}{OF'} = -\frac{OA'}{OF'} + 1$
- C-à-d $\frac{1}{OA} = -\frac{1}{OF'} + \frac{1}{OA'}$
- Donc $\frac{-1}{OA} + \frac{1}{OA'} = \frac{1}{f'} = V$.

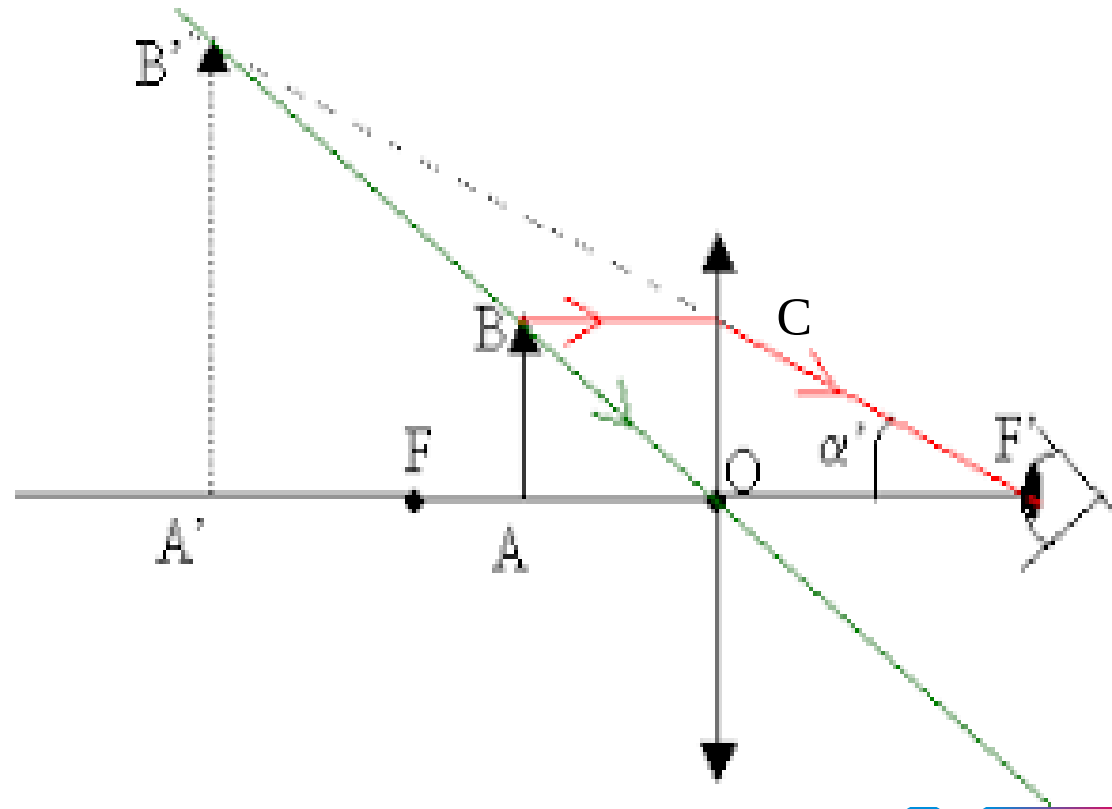


3 - Grandissement

La loupe trouve son utilité lorsque l'objet est droit, raison pour laquelle par grandissement ici, on sous-entendra le grandissement transversal qu'on notera tout simplement G .

D'après la figure ci-contre, et d'après le théorème de Thalès dans $OA'B'$, on a :

$$G = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}.$$

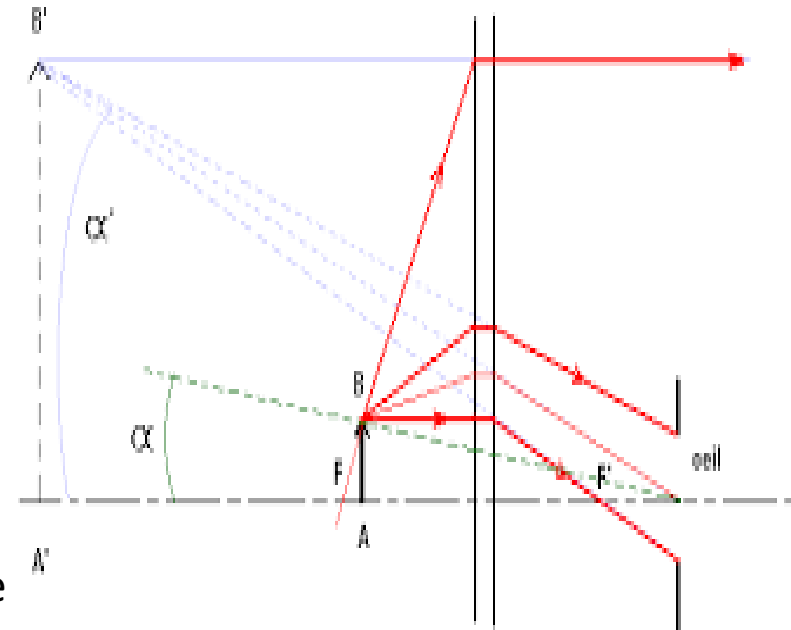


4 - Grossissement

C'est la caractéristique principale de la loupe, et justifie même ça raison d'être. Elle mesure le degré de détail avec lequel l'observateur perçoit l'image, le degré de grosseur de l'image, dans la mesure où elle est vue sous un meilleur angle. Il est ainsi d'autant plus élevé que l'angle sous lequel l'observateur voit l'image avec la loupe est grand devant l'angle sous lequel il voit l'objet à l'œil nu.

C'est ainsi qu'on a : $G = \frac{\alpha'}{\alpha}$ où α' et α sont respectivement les angles sous lesquels l'observateur voit l'image à travers la loupe, et l'objet à l'œil nu.

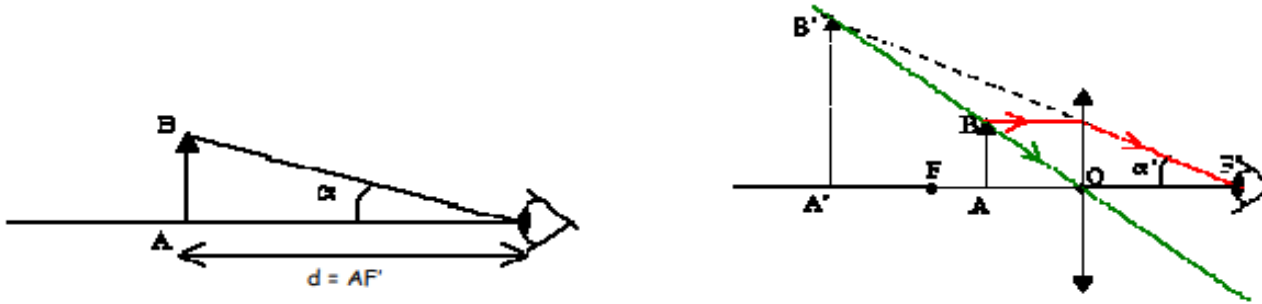
NB : Le grossissement est différent du grandissement. Grossir 10 fois revient à diviser par 10 la distance d'observation. Pour voir les détails d'un petit objet, on peut l'approcher à 25 cm de l'œil. Quand on observe l'image de cet objet à travers une loupe qui grossit 10 fois, on voit ce que l'on verrait de l'objet si notre œil nous permettait de le voir nettement à une distance de 2,5 cm. Dans le cas du grandissement, même si celui-ci est important, une image lointaine apparaît petite.



5 – Grossissement Commercial

D'après ce qui précède, le grossissement dépend de la position de l'œil par rapport à l'objet, ce qui n'est pas pratique pour comparer 2 loupes. C'est ce qui justifie l'introduction de la notion de **Grossissement Commercial** qui fixe la position de l'œil par rapport à l'objet.

Le **grossissement commercial** G_c est défini comme étant le grossissement que l'on obtient lorsque l'objet est placé à la limite inférieure de la vision nette, c'est-à-dire **au Punctum Proximum (PP)** situé à la distance **dm** de l'œil. En fait, ce grossissement compare l'angle de vision de l'image avec le plus grand angle sous lequel on peut voir l'objet à l'œil nu ; c'est ainsi la valeur minimale du grossissement pour un objet donné. C'est ce grossissement qui est indiqué sur les instruments d'optique. On a alors :



Comme nous sommes dans les conditions de Gauss,

$$\alpha \approx \tan(\alpha) = \frac{AB}{dm} \quad \text{D'où } G_c = \frac{\alpha' dm}{AB} \quad \text{Pour un œil normal } dm = 0.25 \text{ m d'où } G_c = \frac{\alpha'}{4AB}$$

Remarque : Lorsque l'œil de l'observateur est situé en F' , $\alpha' \approx \tan(\alpha') = \frac{AB}{OF'}$ d'où $G_c = \frac{dm}{f'} = \frac{1}{4f'} = \frac{V}{4}$.

6 – Puissance

Pour un système optique de façon générale, sa puissance mesure sa capacité à faire converger les rayons lumineux vers l'œil de l'observateur, voire sa capacité à permettre à l'observateur de visualiser distinctement des points proches. Elle s'exprime en dioptrie ($\delta = m^{-1}$). Elle est définie par :

$$P = \frac{\alpha'}{AB}.$$

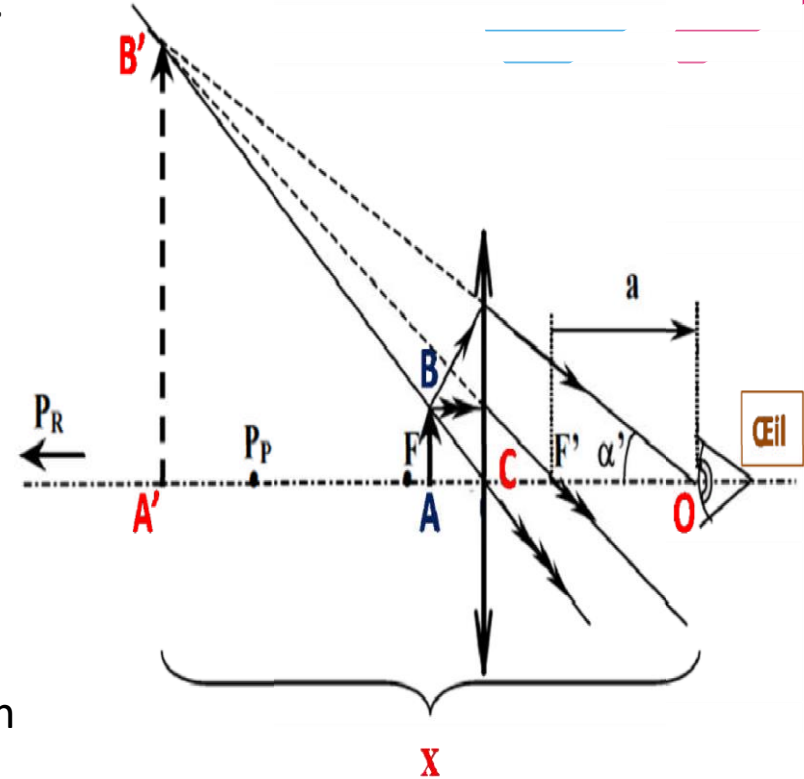
On a encore : $P = \frac{\alpha'}{A'B'} \frac{A'B'}{AB}$. Or D'après le théorème de Thalès dans $F'A'B'$, $\frac{A'B'}{AB} = \frac{A'F'}{CF'} = \frac{A'O - F'O}{f'}$

$$\text{De plus } \alpha' \approx \tan \alpha' \approx \frac{A'B'}{A'O} \text{ Donc } P = \frac{1}{A'O} \frac{A'O - F'O}{f'} = \frac{1}{f'} \left(1 - \frac{F'O}{A'O} \right) = \frac{1}{f'} \left(1 - \frac{a}{x} \right).$$

On a aussi la relation : $P = \frac{\alpha' dm}{AB} \frac{1}{dm} = \frac{G_c}{dm} = 4G_c$, pour un œil normal.

NB : Très souvent, on parle aussi de **puissance intrinsèque** P_i d'un système optique, qui est celle obtenue pour une image à l'infini. Elle permet la comparaison des systèmes optiques.

Dans ce cas, $x \rightarrow +\infty$, D'où $P_i = \frac{1}{f'} = V$.



7 – Intervalle & Latitude de mise au point

Pour un instrument optique en général et pour la loupe en particulier, l'**intervalle de mise au point** est l'intervalle possible des positions de l'objet sur l'axe optique, pour que l'image se trouve entre le PP et le PR de l'œil de l'observateur. La **latitude de mise au point** est sa largeur. Pour une loupe en générale, elle est de l'ordre du **mm (2 à 10 mm)**.

Illustration du principe de détermination

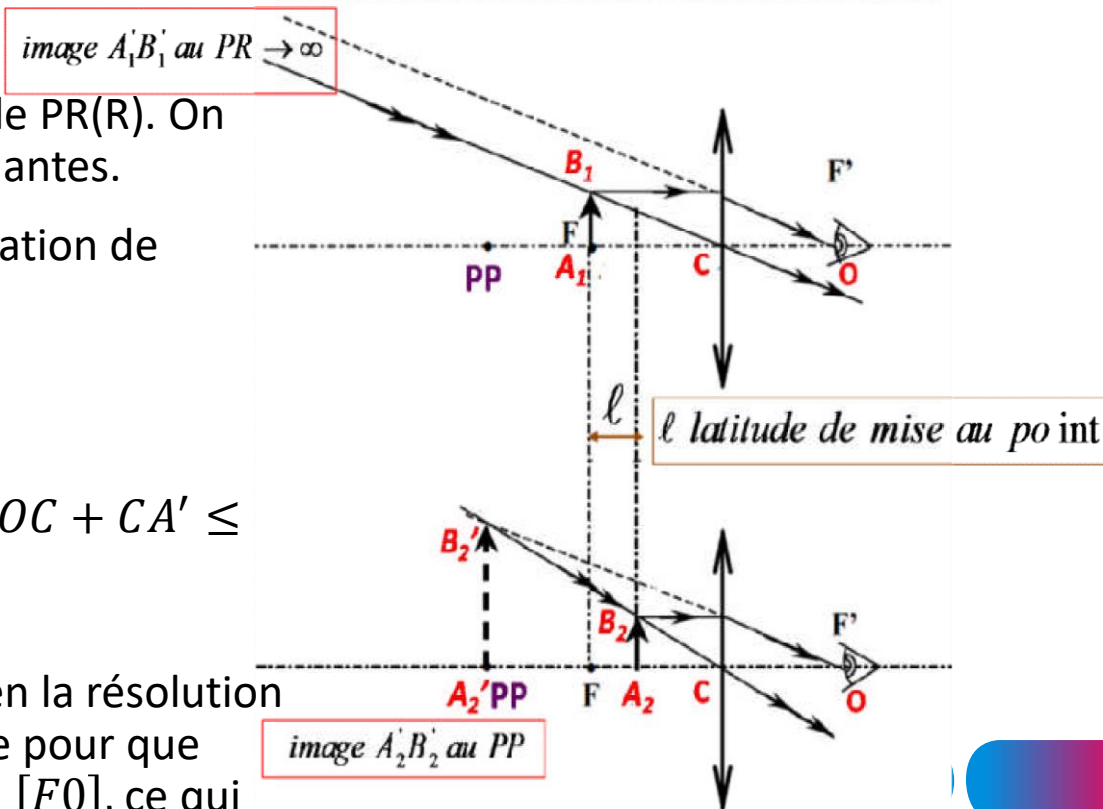
On désire que l'image soit entre le PP(P) et le PR(R). On cherche alors les positions A1 et A2 correspondantes.

Soit $A \in [A_1A_2]$ et A' son image. D'après la relation de conjugaison de Descartes, $\frac{-1}{CA} + \frac{1}{CA'} = V$

$$\text{D'où } \frac{1}{CA} - \frac{1}{CA'} = V \Leftrightarrow CA' = \frac{1}{\frac{1}{CA} - V}$$

$$\text{Or on désire avoir } OP \leq OA' \leq OR \Leftrightarrow dm \leq OC + CA' \leq Dm \Leftrightarrow dm - CO \leq \frac{1}{\frac{1}{CA} - V} \leq Dm - CO.$$

La détermination de $[A_1A_2]$, se résume ainsi en la résolution de inéquation d'inconnue CA. Il est à noter que pour que l'image soit virtuelle, on a nécessairement $A \in [F0]$, ce qui réduit déjà le champ de recherche.



8 – Pouvoir de Résolution

C'est la capacité de la loupe à rendre distinguable pour l'œil de l'observateur, 2 points proches de l'objet.

Déterminons alors la plus petite distance entre 2 points A et B pour que les meilleures loupes qui soient, permettent de les voir distinctement.

Vu que le pouvoir de résolution angulaire de l'œil (plus petit angle sous lequel l'œil peut voir distinctement 2 points proches) est de $1' \approx 3 \times 10^{-4} rad$, on a comme angle minimal à produire par la loupe $\alpha' \approx 3 \times 10^{-4} rad$. Or les meilleures loupes ont une puissance de 50 δ .

$$\text{Ainsi } P \leq 50 \Rightarrow \frac{\alpha'}{AB} \leq 50 \Rightarrow AB \geq \frac{3 \times 10^{-4}}{50} = 6 \mu m.$$

Donc on conclut qu'en général une loupe ne peut pas permettre de visualiser distinctement 2 points A et B distants de moins de moins de $6 \mu m$.

En particulier pour une loupe de puissance P, la distance minimale entre 2 points A et B, pour être vus distinctement au travers de la loupe est $AB = \frac{3 \times 10^{-4}}{P}$

C'est alors là qu'on doit recourir à des lentilles supplémentaires, en vue d'obtenir d'autres instruments plus sophistiqués comme le microscope, pour améliorer le pouvoir de résolution,

III- UTILITE DE LA LOUPE

La loupe est un instrument optique qui permet d'observer des objets en les grossissant de manière significative. Cet outil peut avoir de nombreuses utilisations dans différents domaines, tels que la vie quotidienne, la médecine et l'industrie, etc.

- **Dans la vie quotidienne**, la loupe peut être utilisée pour des tâches telles que la lecture de petits caractères sur des documents ou la vérification de la qualité de petits objets, comme les bijoux. Elle est également utilisée pour observer des insectes, des plantes ou des roches, par exemple dans le cadre d'un passe-temps ou d'une activité éducative.
- **En médecine**, la loupe est utilisée pour l'examen des tissus biologiques ou des parties du corps. Les professionnels de la santé peuvent l'utiliser pour examiner les yeux, les dents et les gencives, pour observer des cellules et des tissus à travers des coupes histologiques, ou pour observer des vaisseaux sanguins lors de procédures chirurgicales.



- **Dans l'industrie**, la loupe est utilisée pour observer des détails minuscules sur des pièces mécaniques, électroniques ou optiques. Les horlogers l'utilisent pour assembler des montres et vérifier leur précision, tandis que les joailliers peuvent l'utiliser pour observer des diamants et d'autres pierres précieuses afin de les évaluer.
- En outre, la loupe est également utilisée dans les **domaines de la foresterie, de la géologie et de l'entomologie** pour observer les insectes, les plantes, les minéraux et les roches. Elle est également utilisée par les experts en art pour examiner les peintures et les sculptures.

Dans tous les cas, l'utilisation de la loupe permet d'observer des détails qui ne seraient pas visibles à l'œil nu, ce qui peut être crucial dans de nombreuses situations. Elle permet également de détecter des imperfections, des défauts ou des anomalies qui pourraient autrement passer inaperçus, ce qui peut être très utile pour garantir la qualité et la précision des produits ou des procédures.



CONCLUSION



En conclusion, ce travail a permis de mettre en évidence les caractéristiques physiques et mathématiques de la loupe. Nous avons vu que la vergence, le grossissement, le grandissement, la latitude de mise au point et le pouvoir de résolution sont autant de paramètres importants pour évaluer les performances de la loupe.

Cependant, il est important de souligner que la loupe présente certaines limites, notamment en termes de résolution. En effet, elle ne permet pas de voir distinctement des objets de moins de 6 micromètres de longueur en général, comme évalué plus haut. C'est pourquoi il est souvent nécessaire d'utiliser des systèmes plus puissants avec plus de lentilles, tels que les microscopes optiques, pour visualiser des détails encore plus fins.

En somme, la loupe reste un outil optique très utile dans de nombreuses situations où l'on a besoin d'une observation de détails grossiers, comme l'observation de petits objets, les examens médicaux ou l'analyse de minéraux. Cependant, pour des utilisations plus poussées, il est important de considérer d'autres instruments optiques plus sophistiqués pour des performances optimales.

BIBLIOGRAPHIE

- ❖ <https://chat.openai.com/chat/>
- ❖ <https://fr.wikipedia.org/wiki/Loupe>
- ❖ https://uel.unisciel.fr/physique/optigeo/optigeo_ch13/co/apprendre_ch13_01.html
- ❖ <https://biologie-93.websself.net/file/si934546/cours%20%20optique-loupe-fi14305246.pdf>
- ❖ <https://www.studocu.com/fr/document/universite-de-lille/physiq1/chapitre-6-la-loupe/8256852>
- ❖ https://www.brown.edu/Departments/Joukowski_Institute/courses/13things/7338.html



Merci pour votre attention

